

# ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΣ62

2022-2023

[nassoskranidiotis.com](http://nassoskranidiotis.com)

Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Κρανιδιώτη Ν. Αθανασίου ο οποίος την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ελεύθερης (libre) ανοικτής πρόσβασης το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα έργα έκδοση 4.0, εκτός αν προσδιορίζεται ρητώς διαφορετικά.  
© 2023 Κρανιδιώτης Ν. Αθανάσιος (nassoskranidiotis.com)

# Πίνακας Περιεχομένων

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Ορισμοί.....                                                | 5  |
| Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι.....                              | 5  |
| Μονοαλφαβητικοί αλγόριθμοι.....                             | 5  |
| Αλγόριθμος αντικατάστασης.....                              | 5  |
| Αλγόριθμος ολίσθησης.....                                   | 5  |
| Affine Cipher.....                                          | 6  |
| Πολυαλφαβητικοί αλγόριθμοι.....                             | 6  |
| Vigenere Cipher.....                                        | 6  |
| Hill Cipher.....                                            | 7  |
| Αντίστροφος τετραγωνικού πίνακα.....                        | 7  |
| Αλγόριθμος μετάθεσης.....                                   | 8  |
| Πλεονασμός και απόσταση μοναδικότητας.....                  | 8  |
| Κρυπτανάλυση.....                                           | 10 |
| Συμμετρικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι.....                  | 11 |
| DES (Data Encryption Standard).....                         | 11 |
| Διπλός DES.....                                             | 14 |
| Τριπλός DES.....                                            | 14 |
| Τρόποι λειτουργίας συμμετρικών ciphers.....                 | 15 |
| Ασύμμετρα συστήματα κρυπτογραφίας.....                      | 18 |
| Γενικά.....                                                 | 18 |
| RSA.....                                                    | 18 |
| Diffie-Hellman key exchange.....                            | 19 |
| Cryptographic Hash Functions.....                           | 20 |
| SHA-512.....                                                | 21 |
| Message Authentication Code (MAC).....                      | 21 |
| SSL (Secure Sockets Layer).....                             | 22 |
| SSL handshake.....                                          | 22 |
| Τι συμβαίνει σε ένα payload που αποστέλλεται μέσω SSL;..... | 23 |
| Αριθμοί σειράς.....                                         | 23 |
| SSH (Secure Shell).....                                     | 23 |
| Firewall.....                                               | 24 |
| Filter table.....                                           | 24 |
| IPsec (IP Security Protocol).....                           | 26 |
| VPN.....                                                    | 26 |
| Security Association (SA).....                              | 26 |
| Τρόποι λειτουργίας του IPsec.....                           | 26 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Transport Mode.....                       | 26 |
| Tunnel Mode.....                          | 26 |
| Βασικά πρωτόκολλα του IPsec.....          | 26 |
| Authentication Header (AH).....           | 27 |
| Encapsulation Security Payload (ESP)..... | 27 |

## Ορισμοί

**Cipher:** είναι ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης

**Plaintext:** είναι το αρχικό (απλό) κείμενο

**Ciphertext:** είναι το κρυπτογραφημένο κείμενο

**Στεγανογραφία:** Πρόκειται για την διαδικασία απόκρυψης της ύπαρξης του ίδιου του μηνύματος. Παράδειγμα: κρυπτογραφούμε ένα μήνυμα και το κρύβουμε σε μία εικόνα jpg.

## Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι

- **Συμμετρικοί:**
  - **Stream Ciphers:** εφαρμόζονται σε κάθε bit του μηνύματος
  - **Block Ciphers:** εφαρμόζονται σε τμήματα σταθερού μήκους του μηνύματος
- **Ασύμμετροι:** χρησιμοποιούν ένα δημόσιο κλειδί για την κρυπτογράφηση του μηνύματος και ένα ιδιωτικό κλειδί για την αποκρυπτογράφηση.

## Μονοαλφαβητικοί αλγόριθμοι

Κάθε γράμμα του αρχικού αλφαβήτου κρυπτογραφείται από τον ίδιο πάντοτε κρυπτοχαρακτήρα.

### Αλγόριθμος αντικατάστασης

Για το παράδειγμα του λατινικού αλφαβήτου, παίρνουμε μία τυχαία διάταξη των 26 γραμμάτων, η οποία ορίζει ένα κλειδί. Παράδειγμα, 12,24,4,6,... με 26 το πλήθος χαρακτήρες. Με το κλειδί αυτό, το a απεικονίζεται στο M (που βρίσκεται στην 12η θέση), το b στο Y (που βρίσκεται στην 24η θέση), κ.ο.κ.

### Αλγόριθμος ολίσθησης

Κάθε χαρακτήρας ολισθαίνει δεξιά τόσες θέσεις όσες αναφέρει το κλειδί k.

Για παράδειγμα, αν το αρχικό αλφάβητο είναι το λατινικό (26 γράμματα) και κλειδί k=10, τότε:

- Μετατρέπουμε το αρχικό μήνυμα σε αριθμητικό με την αντιστοιχία  $a \rightarrow 0, b \rightarrow 1, \dots$
- Κρυπτογραφούμε με βάση την συνάρτηση  $y_i = (x_i + k) \bmod 26$
- Αποκρυπτογραφούμε με βάση την συνάρτηση  $x_i = (y_i - k) \bmod 26$

Για  $k=3$  ο αλγόριθμος λέγεται *αλγόριθμος του Καίσαρα*.

## Affine Cipher

Η κρυπτογράφηση στο λατινικό αλφάβητο γίνεται με μία συνάρτηση της μορφής

$$y_i = (ax_i + b) \bmod 26 \quad a, b \in \mathbb{Z}_{26}$$

στο πεδίο  $\text{GF}(26)$ .

Ομοίως, η αποκρυπτογράφηση γίνεται με μία συνάρτηση της μορφής

$$x_i = a^{-1}(y_i - b) \bmod 26$$

όπου  $a^{-1}$  είναι ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του  $a$  στο  $\text{GF}(26)$ .

## Πολυαλφαβητικοί αλγόριθμοι

Το κλειδί μπορεί να έχει περισσότερες της μίας τιμές. Αν, π.χ. έχει 3 τιμές, τότε το πρώτο γράμμα του μηνύματος κρυπτογραφείται με την πρώτη τιμή του κλειδιού, το δεύτερο με την δεύτερη τιμή του κλειδιού, το τρίτο με την τρίτη, το τέταρτο ξανά με την πρώτη, κ.ο.κ.

Το κλειδί μπορεί να δίνεται σε μορφή γραμμάτων. Παράδειγμα κλειδί =  $\delta\lambda\zeta$  σημαίνει κλειδί = 3|5

## Vigenere Cipher

Πρόκειται για αλγόριθμο ολίσθησης, όπου όμως το κλειδί δεν είναι σταθερό. Για λατινικό αλφάβητο, έχουμε ότι  $y_i = (x_i + k_i) \bmod 26$ , όπου  $i = 1, \dots, \lambda$  και  $\lambda$  είναι το μήκος του κλειδιού. Αν το plaintext έχει μήκος μεγαλύτερο από  $\lambda$ , τότε το χωρίζουμε σε blocks μήκους  $\lambda$ .

Για παράδειγμα, αν έχουμε να κρυπτογραφήσουμε το plaintext PLIROFORIKI με κλειδί SECRET, τότε

- κωδικοποιούμε τα γράμματα σε αριθμούς mod 26, δηλαδή plaintext = (15,11,8,17,14,5,14,17,8,10,8) και key = (18,4,2,17,4,19)
- χωρίζουμε το plaintext σε blocks των 6 χαρακτήρων (όσο το μήκος του κλειδιού).
- Έτσι, για τον πρώτο χαρακτήρα,  $y_1 = (15+18) \bmod 26 = 7$ , για τον δεύτερο  $y_2 = (11+4) \bmod 26 = 15$  κ.ο.κ

|   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| D | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| H | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| I | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| J | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| K | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| L | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| N | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| O | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| P | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Q | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| R | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| S | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| T | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| U | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| V | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| W | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| X | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| Y | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| Z | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

Figure 1: Ο χαρακτήρας F ολισθαίνει τόσες θέσεις όσες του υποδεικνύει ο αντίστοιχος χαρακτήρας του κλειδιού.

## Hill Cipher

Αφορά αγγλικό αλφάβητο 26 χαρακτήρων (αλλά μπορεί να γενικευτεί με οποιοδήποτε αλφάβητο). Αρχικά,

| Letter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

κωδικοποιούμε το plaintext σε αριθμούς mod26.

Το κλειδί K είναι ένας τετραγωνικός πίνακας  $n \times n$  που πρέπει να έχει ορίζουσα D

- $D \neq 0$
- $MKA(D, 26) = 1$  προκειμένου να έχει πολλαπλασιαστικό αντίστροφο mod26

για να μπορεί να γίνει η αποκρυπτογράφηση.

Το plaintext χωρίζεται σε blocks μήκους n και κάθε block κρυπτογραφείται ξεχωριστά. Κάθε block μας δίνει έναν πίνακα  $n \times 1$  ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το κλειδί  $n \times n$  και επιστρέφει έναν πίνακα  $n \times 1$  που είναι το ciphertext. **Στον πολλαπλασιασμό το αποτέλεσμα είναι mod26.**

Η αποκρυπτογράφηση γίνεται πολλαπλασιάζοντας τον πίνακα  $n \times 1$  του ciphertext με το  $K^{-1}$ . Ο πίνακας  $K^{-1}$  είναι ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του K (mod26). Δηλαδή

$$K^{-1} = [D^{-1} \cdot adj(K)] \text{ mod } 26$$

όπου

$$D^{-1} D \equiv 1 \pmod{26}$$

### Αντίστροφος τετραγωνικού πίνακα

Αν έχουμε έναν τετραγωνικό πίνακα A, τότε ο αντίστροφός του ισούται με

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{det(A)}$$

όπου ο παρονομαστής είναι η ορίζουσα του A, ενώ ο αριθμητής είναι *adjoint* του A. Ισχύει ότι

$$A adj(A) = det(A) I$$
$$adj(A) = C^T$$

όπου I είναι ο μοναδιαίος πίνακας, και C είναι ο πίνακας των συντελεστών του A. Ο πίνακας των συντελεστών του A προκύπτει με τον ακόλουθο τρόπο: για να βρούμε το (i,j) στοιχείο του πίνακα C, αφαιρούμε την i γραμμή και την j στήλη από τον A και με ό,τι μένει υπολογίζουμε την ορίζουσα, την οποία πολλαπλασιάζουμε με  $(-1)^{i+j}$ .

## Cracking Hill Cypher

Αν έχουμε plaintexts και ciphertexts και γνωρίζουμε την διάσταση  $n$  του κλειδιού, τότε σχηματίζουμε τους πίνακες  $P$  και  $C$ : ο πρώτος είναι ο πίνακας με τα plaintext blocks σε στήλες, και ο δεύτερος με τα ciphertext blocks σε στήλες.

Αν εφαρμόσουμε elementary row operations στον πίνακα  $[C^T | P^T]$  και μετατρέψουμε τον  $C^T$  σε μοναδιαίο πίνακα, τότε αυτό που θα προκύψει από την αντίστοιχη μετατροπή του  $P^T$  θα είναι ο πίνακας  $(K^{-1})^T$ , δηλαδή ο transposed πίνακας του πολλαπλασιαστικού αντίστροφου του κλειδιού.

## Αλγόριθμος μετάθεσης

Έστω κλειδί  $k = (3,5,1,2,4)$  και plaintext = "kryptografisame".

Με τον αλγόριθμο μετάθεσης χωρίζουμε το plaintext σε τμήματα μεγέθους  $|k|=5$  και τα γράφουμε σε γραμμές το ένα κάτω από το άλλο σχηματίζοντας έναν πίνακα:

$$\begin{bmatrix} k & r & y & p & t \\ o & g & r & a & f \\ i & s & a & m & e \end{bmatrix}$$

Στην συνέχεια, με βάση το κλειδί μεταθέτουμε κάθε στήλη του πίνακα. Η 3η στήλη θα γίνει πρώτη, η 5η στήλη θα γίνει δεύτερη, η 1η στήλη θα γίνει τρίτη, η 2η στήλη θα γίνει τέταρτη και η 4η στήλη θα γίνει πέμπτη.

Έτσι, ο πίνακας γίνεται ως εξής:

$$\begin{bmatrix} y & t & k & r & p \\ r & f & o & g & a \\ a & e & i & s & m \end{bmatrix}$$

και διαβάζουμε το μήνυμα ανά γραμμές για να συνθέσουμε το ciphertext. Δηλαδή,

ytkrprfogaeeism

Η αποκρυπτογράφηση γίνεται ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας το αντίστροφο κλειδί:

$$k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow k^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

όπου με έντονη γραφή είναι το κλειδί, ενώ από πάνω είναι ο δείκτης θέσης. Προφανώς, από το κλειδί  $k$  παρατηρούμε ότι στην 1η θέση του  $k^{-1}$  θα είναι το 3, στην 2η θέση του  $k^{-1}$  θα είναι το 4, κ.ο.κ. Δηλαδή για να βρούμε το  $k^{-1}$  χρησιμοποιούμε τους αριθμούς του κλειδιού  $k$  ως αριθμούς θέσης.



Επειδή το κλειδί του παραδείγματος έχει μήκος 5, δηλαδή ορίζει πέντε μεταθέσεις, το σύνολο όλων των δυνατών κλειδιών είναι οι διατάξεις των 5 ανά 5 =  $5! / (5-5)! = 5!$

## Πλεονασμός και απόσταση μοναδικότητας

**Απόλυτος ρυθμός  $R$**  μιας γλώσσας με μήκος  $L$  είναι η μέγιστη εντροπία ανά χαρακτήρα (δηλαδή το ποσό της πληροφορίας σε bits που μεταφέρεται ανά χαρακτήρα) της γλώσσας, δηλαδή η εντροπία για ισοπίθανη εμφάνιση κάθε χαρακτήρα της γλώσσας.

$$R = H_{\max}(X) = \log_2 |L|$$

και μετριέται σε bits/character.

**Πραγματικός ρυθμός  $r$**  μιας γλώσσας  $L$  είναι η πραγματική εντροπία ανά χαρακτήρα (δηλαδή το πραγματικό ποσό της πληροφορίας σε bits που μεταφέρεται από κάθε χαρακτήρα) της γλώσσας λαμβάνοντας υπ' όψιν τον πλεονασμό της γλώσσας:

$$r = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{H(X^m)}{m}$$

**Πλεονασμός** μιας γλώσσας  $L$  είναι η διαφορά:

$$D = R - r$$

η οποία επίσης μετριέται σε bits/character.

Σε γενικές γραμμές, πλεονασμός στην κρυπτογράφηση είναι το ποσό της πληροφορίας στο plaintext που μπορεί να προβλεφθεί ή να εξαχθεί από άλλα μέρη του plaintext. Όσο μικρότερος είναι ο πλεονασμός, τόσο πιο ασφαλής είναι το cipher.

### Πλαστά κλειδιά

Αν έχουμε στην διάθεσή μας ένα ζεύγος  $(x_1, y_1)$ , όπου το  $x_1$  είναι το plaintext και το  $y_1$  είναι το ciphertext, και έναν block cipher με block size = 64 bits και μέγεθος κλειδιού 80 bits, τότε τι θα συμβεί αν επιχειρήσουμε να δοκιμάσουμε όλα τα  $2^{80}$  κλειδιά για να κρυπτογραφήσουμε το  $x_1$  με σκοπό να λάβουμε για κάποιο κλειδί το  $y_1$  και έτσι να έχουμε βρει το κλειδί;

Αφού όλα τα πιθανά κλειδιά είναι  $2^{80}$ , όταν τα εφαρμόσουμε στο  $x_1$ , θα λάβουμε  $2^{80}$  πιθανά ciphertexts. Όμως, το μέγεθος του block του cipher είναι 64 bits, που σημαίνει ότι όλα τα δυνατά ciphertexts είναι  $2^{64}$ . Άρα, κάποια κλειδιά για το ίδιο  $x_1$  θα δίνουν το ίδιο  $y_1$ . Από αυτά τα κλειδιά, μόνον το ένα είναι **γνήσιο** (αυτό με το οποίο έγινε η κρυπτογράφηση), ενώ τα υπόλοιπα είναι **πλαστά**.

Για ένα συγκεκριμένο ζεύγος  $(x_1, y_1)$ , κατά μέσο όρο υπάρχουν  $2^{80}/2^{64}=2^{16}$  κλειδιά από τα οποία το ένα μόνον είναι γνήσιο.

Αν ελέγξουμε και ένα δεύτερο ζεύγος  $(x_2, y_2)$ , θα βρούμε άλλα  $2^{16}$  κλειδιά, ένα από τα οποία θα είναι το γνήσιο. Το ίδιο γνήσιο κλειδί πρέπει να περιέχεται και στα δύο σύνολα. Ποια είναι η πιθανότητα να υπάρχει και δεύτερο κοινό κλειδί στα δύο σύνολα κλειδιών;

Αποδεικνύεται ότι για έναν block cipher με μέγεθος κλειδιού  $k$  και μέγεθος block  $n$ , αν ελέγξουμε  $t$  το πλήθος ζεύγη  $(x, y)$ , τότε ο αναμενόμενος αριθμός κλειδιών που κρυπτογραφούν όλα τα plaintexts στα αντίστοιχα ciphertexts είναι  $2^{k-in}$ .

**Απόσταση μοναδικότητας (unicity distance)** είναι το ελάχιστο μήκος  $\lambda$  του ciphertext που απαιτείται για να σπάσει η κρυπτογράφηση ελαττώνοντας το πλήθος των πλαστών κλειδιών στο μηδέν και να βρεθεί το γνήσιο κλειδί, και ισούται με

$$U = \frac{H(K)}{D}$$

όπου  $H(K)$  είναι η εντροπία του συνόλου των κλειδιών (η οποία μετρείται σε bits) και  $D$  είναι ο πλεονασμός της γλώσσας (που μετρείται σε bits/character). Το  $U$  μετρείται σε χαρακτήρες.

## Κρυπτανάλυση

Η κρυπτανάλυση ασχολείται με την μελέτη τρόπων παραβίασης των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.

Έστω ένα **τυχαίο** κείμενο που απαρτίζεται από γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. Η πιθανότητα εμφάνισης του  $a$  στο κείμενο ισούται με  $p=1/26$ . Η πιθανότητα δύο τυχαίοι χαρακτήρες να είναι  $a$  ισούται με  $P=p * p = (1/26)^2$ . Συνεπώς, η πιθανότητα δύο τυχαίοι χαρακτήρες να είναι το ίδιο γράμμα ισούται με

$$\Delta\Sigma = \sum_{i=1}^{26} p_i^2 = 26 * \left(\frac{1}{26}\right)^2 = \frac{1}{26}$$

Γενικά, οι πιθανότητες  $p_i$  δεν είναι όλες ίσες μεταξύ τους. Το  $\Delta\Sigma$  λέγεται **δείκτης σύμπτωσης**. Οι μονοαλφαβητικές αντικαταστάσεις δεν επηρεάζουν τον  $\Delta\Sigma$ . Στις πολυαλφαβητικές αντικαταστάσεις, όσο περισσότερα αλφάβητα χρησιμοποιούμε (ανάλογα με πόσες τιμές έχει το κλειδί), τόσο ο  $\Delta\Sigma$  τείνει προς την τιμή του  $\Delta\Sigma$  τυχαίου κειμένου.

Όταν αναλύουμε ένα κρυπτογραφημένο κείμενο, καταγράφουμε:

1. Το πλήθος  $n$  των γραμμάτων του αλφαβήτου.

2. Πόσες φορές  $q_i$  εμφανίζεται κάθε χαρακτήρας  $i$  στους  $k$  χαρακτήρες του κρυπτογραφημένου κειμένου.

Με αυτά υπολογίζουμε τον  $\Delta\Sigma$  ως εξής: Για τον  $i$  χαρακτήρα, η πιθανότητα εμφάνισής του ισούται με  $\frac{q_i}{k}$ .

Έπειτα, απομένουν  $k-1$  χαρακτήρες. Η πιθανότητα ένας από αυτούς να είναι ο  $i$  χαρακτήρας ισούται με  $\frac{q_i-1}{k-1}$ . Το γινόμενο αυτών των δύο όρων μας δίνει την πιθανότητα δύο τυχαίοι χαρακτήρες του κρυπτογραφημένου μηνύματος να είναι ο χαρακτήρας  $i$ . Αν αυτό το γενικεύσουμε για όλα τα  $n$  γράμματα του αλφαβήτου, έχουμε

$$\Delta\Sigma = \sum_{i=1}^n \frac{q_i(q_i-1)}{k(k-1)}$$

## Συμμετρικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι

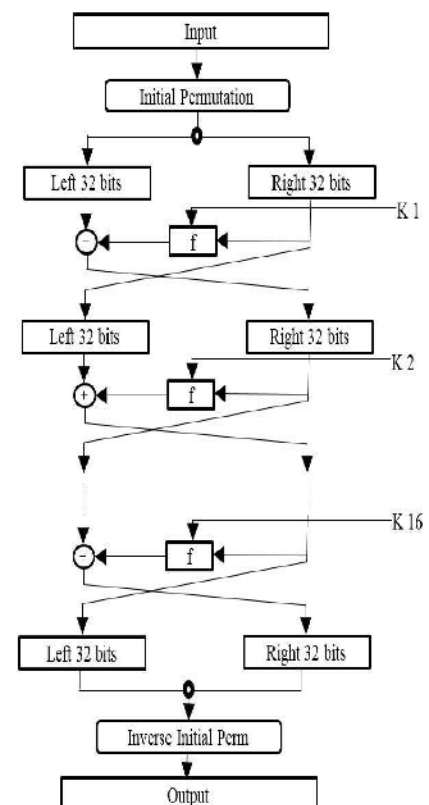
### DES (Data Encryption Standard)

Η κρυπτογράφηση γίνεται ανά τμήματα των 64 bits. Το κλειδί είναι 56 bits, αλλά εκφράζεται ως τμήμα των 64 bits, αφού το 8<sup>ο</sup> bit είναι parity bit.

Το plaintext αρχικά υποβάλλεται σε μία μετάθεση (initial permutation). Ακολουθούν 16 επαναλήψεις (rounds). Σε κάθε επανάληψη, τα τμήματα συσχετίζονται με την βοήθεια ενός υποκλειδιού (που παράγεται με τον μηχανισμό key transformation) και παράγουν τα τμήματα του επόμενου βήματος. Έπειτα από 16 επαναλήψεις, τα δύο τμήματα συνενώνονται και υποβάλλονται σε μία αντίστροφη (ως προς την πρώτη) μετάθεση (final permutation). Το κείμενο των 64 bits στην έξοδο είναι το ciphertext.

#### Initial permutation

Κάθε bit από τα 64 του plaintext αναδιατάσσεται με βάση τον παρακάτω πίνακα. Έτσι, το 1ο bit αλλάζει θέση με το 58ο bit, το 2ο bit αλλάζει θέση με το 50ο bit, κ.ο.κ.

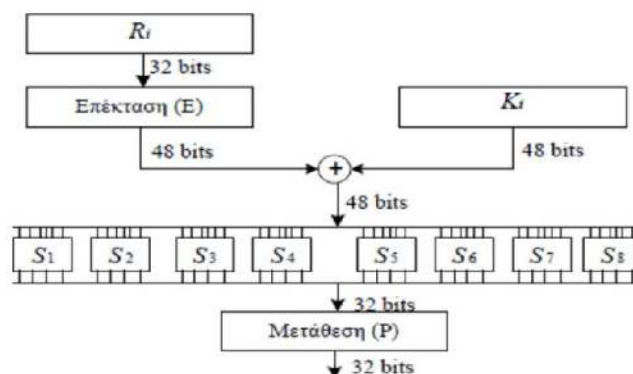


|    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 | 2 | 60 | 52 | 44 | 36 | 28 | 20 | 12 | 4 |
| 62 | 54 | 46 | 38 | 30 | 22 | 14 | 6 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |
| 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 9  | 1 | 59 | 51 | 43 | 35 | 27 | 19 | 11 | 3 |
| 61 | 33 | 45 | 37 | 29 | 21 | 13 | 5 | 63 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | 7 |

Μετά την initial permutation, το plaintext χωρίζεται σε δύο τμήματα των 32 bits το καθένα: το αριστερό τμήμα ( $L_i$ ) και το δεξί τμήμα ( $R_i$ ), όπου το  $i$  επαναλαμβάνεται 16 φορές. Το δεξί τμήμα αλληλεπιδρά με το υποκλειδί  $K_1$  μέσω της συνάρτησης  $f$  και το αποτέλεσμα γίνεται XOR με το αριστερό τμήμα. Αυτό που προκύπτει είναι το νέο δεξί τμήμα, ενώ το νέο αριστερό τμήμα είναι το αρχικό δεξί τμήμα.

### Συνάρτηση $f$

Η συνάρτηση  $f$  φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Παίρνει το  $R_i$  και εφαρμόζει μια επέκταση (expansion permutation).



### Expansion Permutation

Στο βήμα αυτό, το  $R_i$  επεκτείνεται από τα 32 bits στα 48 bits. Η επέκταση γίνεται με βάση τον διπλανό πίνακα, όπου το 32ο bit γίνεται πρώτο, το 1ο bit δεύτερο, κ.ο.κ.

Αφού το  $R_i$  γίνει 48 bits εκτελείται η πράξη XOR με το υποκλειδί  $K_i$  (που αποτελείται και αυτό από 48 bits και έχει παραχθεί με τον μηχανισμό key transformation – δεξ παρακάτω).

| Γραμμή | Στήλη |    |    |    |    |    |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
|        | 1     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1      | 32    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 2      | 4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 3      | 8     | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4      | 12    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5      | 16    | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6      | 20    | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7      | 24    | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8      | 28    | 29 | 30 | 31 | 32 | 1  |

## S-Boxes

Μετά την πράξη XOR, παράγονται 48 bits, τα οποία χωρίζονται σε 8 S-Boxes των 6 bits το καθένα.

Κάθε S-Box δέχεται 6 bits στην είσοδο και επιστρέφει 4 bits στην έξοδο.

Αν υποθέσουμε ότι είμαστε στο S1 S-Box. Αν η είσοδος είναι τα bits (1,0,0,1,0,1), τότε:

- Το πρώτο και το τελευταίο bit,  $(11)_2 = (3)_{10}$  ορίζουν την γραμμή 3 στον πίνακα S1. Οι γραμμές αριθμούνται από 0 ως 3.
- Τα υπόλοιπα bits  $(0010)_2 = (2)_{10}$  ορίζουν την στήλη 2 στον πίνακα S1. Οι στήλες αριθμούνται από 0 ως 15.

Από την γραμμή και την στήλη βρίσκουμε την τιμή του πίνακα. Άρα, τα bits (1,0,0,1,0,1) δίνουν στην έξοδο τον αριθμό  $(8)_{10} = (1000)_2$ .

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| S <sub>1</sub> | 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 7 7 |
|                | 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 |
|                | 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 3 3 10 5 0 |
|                | 15 12 8 2 4 5 1 7 5 11 3 14 10 0 5 13 |
| S <sub>2</sub> | 15 1 8 14 6 11 3 4 9 7 2 13 12 0 5 10 |
|                | 3 13 4 7 15 2 8 14 12 0 1 12 6 9 11 5 |
|                | 0 14 7 11 10 4 13 1 5 8 12 5 9 3 2 15 |
|                | 13 8 12 1 3 15 4 2 11 6 7 12 0 5 14 9 |
| S <sub>3</sub> | 10 0 3 14 6 7 15 5 1 13 12 7 11 4 2 8 |
|                | 13 7 1 9 3 4 6 10 2 8 5 14 12 11 15 1 |
|                | 13 6 4 9 8 15 3 0 11 1 2 12 5 10 14 7 |
|                | 1 10 13 0 6 4 8 7 4 15 14 3 11 5 7 17 |
| S <sub>4</sub> | 7 13 14 3 0 5 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15 |
|                | 13 8 10 5 6 15 0 3 4 7 2 12 1 10 14 9 |
|                | 10 6 3 0 12 11 7 13 15 1 3 14 5 2 8 4 |
|                | 3 15 1 6 10 1 13 8 9 4 5 11 12 7 2 14 |
| S <sub>5</sub> | 2 12 4 1 7 10 11 6 8 5 3 15 13 0 14 9 |
|                | 14 11 2 12 4 7 13 1 5 0 15 12 3 9 8 6 |
|                | 4 2 1 11 10 13 7 8 15 9 12 5 6 3 1 14 |
|                | 11 8 12 7 1 14 2 13 6 15 0 3 10 4 5 3 |
| S <sub>6</sub> | 12 1 13 15 9 7 6 8 0 13 3 4 14 7 5 11 |
|                | 10 15 4 2 7 12 9 5 6 1 13 14 0 11 3 8 |
|                | 9 14 15 5 2 8 12 3 7 0 4 12 1 13 11 6 |
|                | 4 3 2 12 9 5 15 10 11 14 1 7 6 0 8 13 |
| S <sub>7</sub> | 4 11 2 14 15 1 8 13 3 12 9 7 5 10 6 1 |
|                | 13 0 11 7 4 5 1 10 14 3 5 12 2 15 8 6 |
|                | 1 4 11 13 12 3 7 14 10 15 6 8 0 5 5 2 |
|                | 6 11 13 8 1 4 10 7 9 5 0 15 14 2 3 12 |
| S <sub>8</sub> | 13 2 8 4 6 15 11 1 10 9 3 14 5 0 12 7 |
|                | 1 15 13 8 10 3 7 4 12 5 6 11 0 14 5 2 |
|                | 7 11 4 1 9 12 14 2 0 6 10 13 15 3 5 8 |
|                | 2 1 14 7 4 10 8 13 15 12 9 1 3 5 11   |

## P-Box

Τα 32 bits που δίνουν στην εξόδό τους τα S-Boxes μεταθέτονται σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα:

| Γραμμή | Στήλη |    |    |    |
|--------|-------|----|----|----|
|        | 1     | 2  | 3  | 4  |
| 1      | 16    | 7  | 20 | 21 |
| 2      | 29    | 12 | 28 | 17 |
| 3      | 1     | 15 | 23 | 26 |
| 4      | 5     | 18 | 31 | 10 |
| 5      | 2     | 8  | 24 | 14 |
| 6      | 32    | 27 | 3  | 9  |
| 7      | 19    | 13 | 30 | 6  |
| 8      | 22    | 11 | 4  | 25 |

Μετά το πέρας του P-Box, το αποτέλεσμα γίνεται XOR με το L<sub>i</sub> και το αποτέλεσμα αυτής της πράξης γίνεται το νέο δεξί κομμάτι R<sub>i+1</sub>. Το νέο αριστερό κομμάτι L<sub>i+1</sub> είναι το παλιό δεξί κομμάτι R<sub>i</sub>.

## Key transformation

Από το κλειδί των 56 bits παράγεται ένα διαφορετικό υποκλειδί για κάθε round. Το κλειδί των 56 bits χωρίζεται σε δύο μέρη των 28 bits το καθένα. Τα bits κάθε μέρους μετατοπίζονται κυκλικά προς τα αριστερά κατά μία ή δύο θέσεις ανάλογα με τον αριθμό του round (παρακάτω πίνακας). Για παράδειγμα, στον round 1 μετατοπίζονται κατά 1 bit, ενώ στον round 3 κατά 2 bits.

| Round     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| #key bits | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  |
| shifted   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

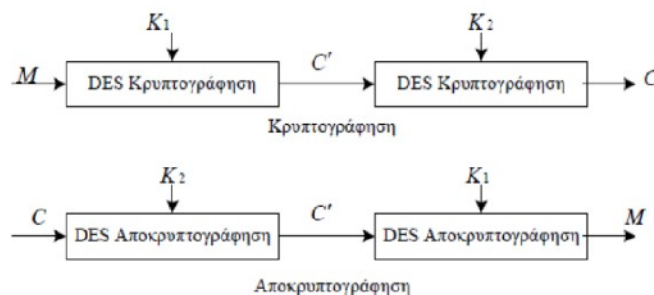
Μετά την κατάλληλη μετατόπιση κάθε μέρους, επιλέγουμε 48 bits από το σύνολο των 56 μετατοπισμένων bits με βάση τον παρακάτω πίνακα:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 14 | 17 | 11 | 24 | 1  | 5  | 3  | 28 | 15 | 6  | 21 | 10 |
| 23 | 19 | 12 | 4  | 26 | 8  | 16 | 7  | 27 | 20 | 13 | 2  |
| 41 | 52 | 31 | 37 | 47 | 55 | 30 | 40 | 51 | 45 | 33 | 48 |
| 44 | 49 | 39 | 56 | 34 | 53 | 46 | 42 | 50 | 36 | 29 | 32 |

Παρατηρούμε ότι κάποια bits δεν υπάρχουν στον πίνακα (όπως για παράδειγμα, το bit 18). Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 14ο bit γίνεται πρώτο, το 17ο bit γίνεται δεύτερο, κ.ο.κ. και έτσι σχηματίζουμε τα 48 bits που ορίζουν το υποκλειδί του round.

### Διπλός DES

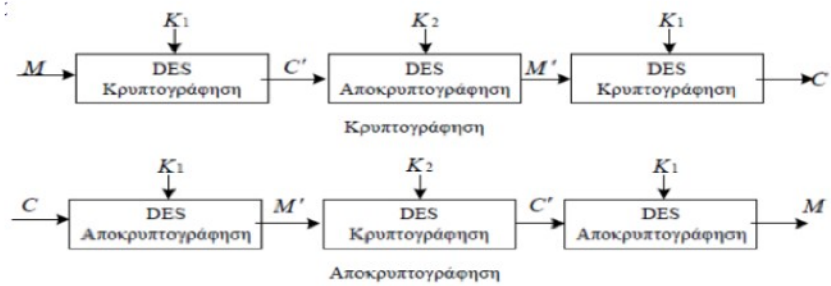
Υποφέρει από την *meet-in-the-middle* attack, διότι το  $C'$  παράγεται και στο πρώτο βήμα κρυπτογράφησης από το  $M$  και  $K_1$ , και στο πρώτο βήμα αποκρυπτογράφησης από το  $C$  και  $K_2$ .



Επειδή το κλειδί έχει μήκος 56 bits, υπάρχουν  $2^{56}$  πιθανά κλειδιά στην φάση της κρυπτανάλυσης. Αν πάρουμε το  $M$  και το κρυπτογραφήσουμε με όλα τα πιθανά κλειδιά, και αν πάρουμε το  $C$  και το αποκρυπτογραφήσουμε με όλα τα πιθανά κλειδιά, και αναζητήσουμε τις ομοιότητες μεταξύ των δύο συνόλων, μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τα κλειδιά  $K_1$  και  $K_2$ .

### Τριπλός DES

Χρησιμοποιεί 2 κλειδιά αντί για 3 προκειμένου να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των κλειδιών.



Συνάμα αντιμετωπίζει την επίθεση meet-in-the-middle διότι πλέον όλοι οι δυνατοί υπολογισμοί που πρέπει να γίνουν για να βρεθούν τα κλειδιά είναι  $2^{112}$ .



## Τρόποι λειτουργίας συμμετρικών ciphers

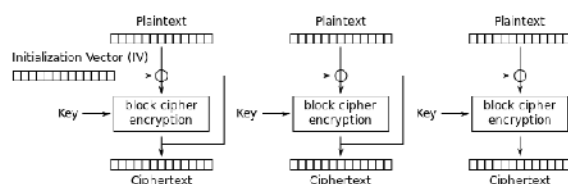
Αν το plaintext αποτελείται από πολλά blocks, πώς κάνουμε την κρυπτογράφησή του;

### Electronic CodeBook (ECB)

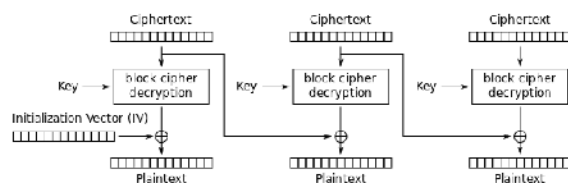
Η κρυπτογράφηση γίνεται κρυπτογραφώντας κάθε block του plaintext ξεχωριστά και συνενώνοντας τα επιμέρους cipherblocks σε ένα ciphertext.

### Cipher Block Chaining (CBC)

Το πρώτο block του plaintext γίνεται XOR με ένα τυχαίο διάνυσμα IV και στην συνέχεια κρυπτογραφείται. Το επόμενο block του plaintext γίνεται XOR με το πρώτο cipherblock και μετά κρυπτογραφείται, κ.ο.κ.



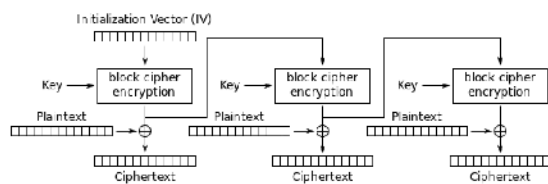
Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption



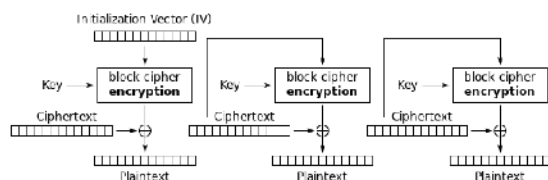
Cipher Block Chaining (CBC) mode decryption

### Output Feedback (OFB)

Το τυχαίο διάνυσμα IV κρυπτογραφείται και το κρυπτογραφημένο διάνυσμα γίνεται XOR με το πρώτο plaintext block για να δώσει το πρώτο ciphertext block. Στην συνέχεια, το προηγούμενο κρυπτογραφημένο διάνυσμα κρυπτογραφείται ξανά για να δώσει ένα νέο κρυπτογραφημένο διάνυσμα που θα γίνει XOR με το δεύτερο plaintext block, κ.ο.κ.



Output Feedback (OFB) mode encryption

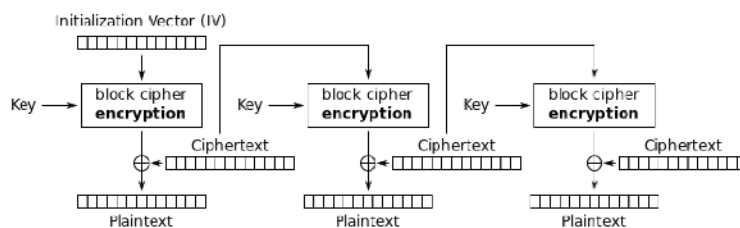
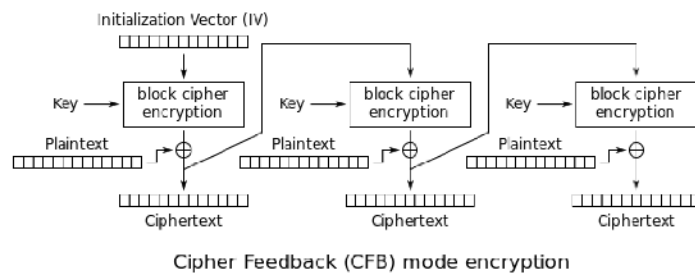


Output Feedback (OFB) mode decryption



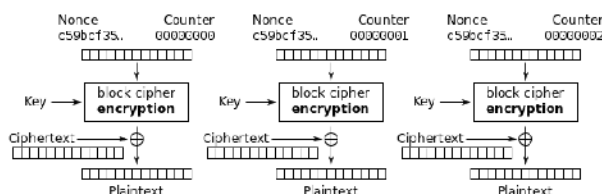
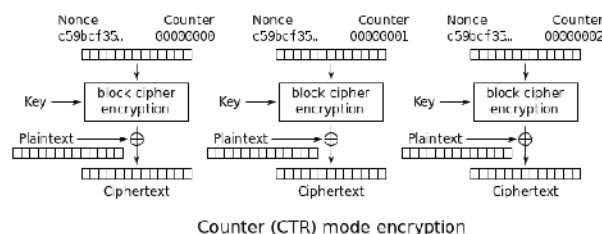
## Full-Block Cipher Feedback (CFB)

Όμοια με προηγουμένως, μόνον που το πρώτο cipher block γίνεται είσοδος στον δεύτερο encryptor και παράγει το δεύτερο κρυπτογραφημένο διάνυσμα που γίνεται XOR με το δεύτερο plaintext block, κ.ο.κ.



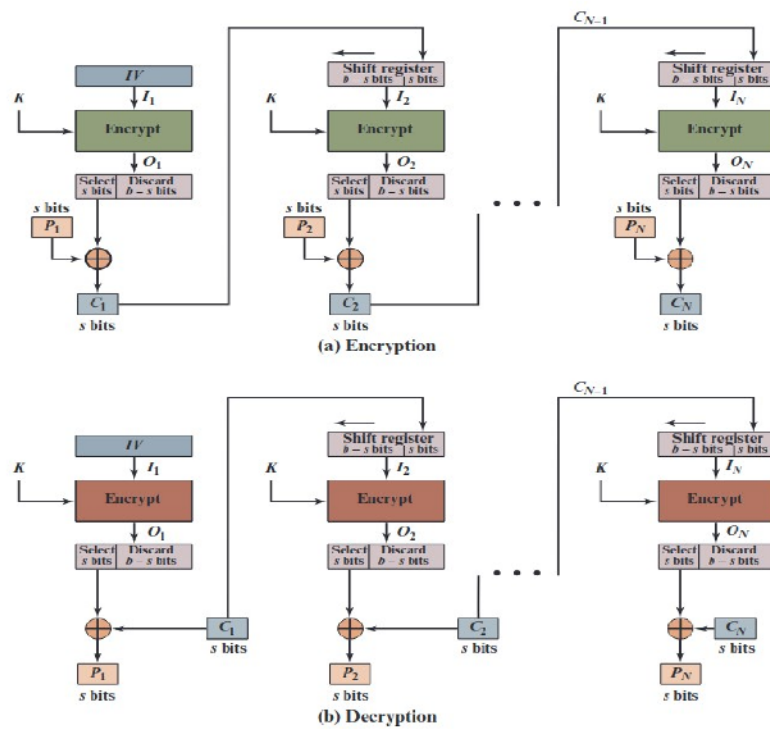
## Counter (CTR)

Αντί για αρχικό τυχαίο διάνυσμα έχουμε έναν μετρητή που χρησιμοποιείται για να παράξει ένα κρυπτο-διάνυσμα. Όμως, σε κάθε επόμενο βήμα, ο μετρητής αυξάνεται κατά 1.



## s-bit CFB

Σε όλους τους παραπάνω τρόπους, το plaintext block έχει μέγεθος που καθορίζεται από τον block cipher. Αν για παράδειγμα, είναι ο DES, τότε το μέγεθος του plaintext block είναι 64 bits. Μπορούμε, όμως να τροποποιήσουμε τον CFB έτσι, ώστε στην είσοδο να έχουμε plaintext blocks μήκους s-bits (και έτσι το σύστημα να μπορεί να λειτουργεί ακόμα και ως stream cipher, όπου s=1).



Έτσι, έχουμε μία επιπλέον παράμετρο: το  $s$ . (Προσοχή! Αλλού δηλώνεται και ως  $m$ .) Έτσι, αντί για plaintext blocks των  $b$  bits, έχουμε plaintext blocks των  $s$  bits.

Στο σχήμα, ξεκινάμε με ένα τυχαίο διάνυσμα αρχικοποίησης (IV) μεγέθους  $b$  bits, το οποίο κρυπτογραφείται με τον cipher. Στην συνέχεια, κρατάμε μόνον τα  $s$  πιο σημαντικά (αριστερότερα) bits, τα οποία γίνονται XOR με τα  $s$  bit του plaintext1. Το αποτέλεσμα είναι ένα ciphertext1 μεγέθους  $s$  bits.

Αυτό το ciphertext εισάγεται στην συνέχεια σε έναν καταχωρητή ολίσθησης, ο οποίος αρχικά είναι γεμάτος με το IV. Ο καταχωρητής ολισθαίνει  $s$  θέσεις στα αριστερά και ελευθερώνει τις πρώτες  $s$  δεξιότερες θέσεις, όπου τοποθετείται το ciphertext1. Στην συνέχεια, κρυπτογραφείται και από το αποτέλεσμα κρατάμε μόνον τα  $s$  αριστερότερα bits, τα οποία και πάλι γίνονται XOR με το plaintext2, κ.ο.κ.

# Ασύμμετρα συστήματα κρυπτογραφίας

## Γενικά

**Εμπιστευτικότητα περιεχομένου:** Ο Α κρυπτογραφεί ένα μήνυμα με το δημόσιο κλειδί του Β και ο Β όταν το λάβει το αποκρυπτογραφεί με το ιδιωτικό κλειδί του.

**Αυθεντικότητα περιεχομένου:** Ο Α κρυπτογραφεί ένα μήνυμα με το ιδιωτικό κλειδί του και το αποστέλλει στον Β, ο οποίος το αποκρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του Α.

Τα δύο παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν προκειμένου να επιτευχθεί εμπιστευτικότητα και αυθεντικότητα περιεχομένου. Δηλαδή ο Α κρυπτογραφεί το μήνυμά του και με το ιδιωτικό κλειδί του και με το δημόσιο κλειδί του Β.

Η κλασική επίθεση είναι η **brute force** που δοκιμάζει όλα τα δυνατά κλειδιά. Αυτό αντιμετωπίζεται με χρήση κλειδιών μεγάλου μήκους.

Μια άλλη επίθεση που αφορά σε μηνύματα μέχρι 40 bits είναι η εξής: ο κρυπταναλυτής έχει στην διάθεσή του ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα. Δοκιμάζει στην συνέχεια, όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των 40 bits και τους κρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί. Κάποιος από αυτούς τους συνδυασμούς θα δώσει το κρυπτογραφημένο μήνυμα που έχει στα χέρια του. Η επίθεση αντιμετωπίζεται προσθέτοντας περισσότερα bits στο αρχικό μήνυμα.

## RSA

Έστω

- $p, q$  δύο πολύ μεγάλοι πρώτοι αριθμοί περίπου του ίδιου μεγέθους και  $p \neq q$
- $n = p * q$
- public key  $(e, n)$  όπου ο  $e$  επιλέγεται έτσι ώστε:
  - $\text{ΜΚΔ}(e, \varphi(n)) = 1$ , και
  - $1 < e < \varphi(n)$
- private key  $d$  που είναι ο αντίστροφος του  $e$  στο πεδίο  $\text{GF}(\varphi(n))$ , δηλαδή  $d * e \equiv 1 \text{ mod } \varphi(n)$ .

τότε η κρυπτογράφηση ενός μηνύματος  $m$  γίνεται ως εξής:

$$c = m^e \pmod{n}$$

όπου  $m < n$  υποθέτοντας ότι πρόκειται το  $m$  είναι θετικός, ακέραιος αριθμός.

Η αποκρυπτογράφηση του c γίνεται ως εξής:

$$m = c^d \bmod n$$

### Μήκος κλειδιού

Το μήκος κλειδιού του RSA είναι το μήκος του n σε bits. Ασφαλές θεωρείται το μήκος τουλάχιστον 1024 bits.

### RSA ως block cipher

Αν θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε ένα μήνυμα M με τον RSA, και  $M > n$ , τότε χωρίζουμε το μήνυμα M σε αριθμητικά blocks, καθένα από τα οποία είναι μικρότερο του n. Το ίδιο ισχύει και στην αποκρυπτογράφηση.

## Diffie-Hellman key exchange

Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει την εγκαθίδρυση ενός κοινόχρηστου private key ανάμεσα σε δύο κόμβους A και B ως εξής:

- Οι A και B επιλέγουν έναν μεγάλο πρώτο αριθμό p, και τον μεγάλο αριθμό g που είναι πρωτεύουσα ρίζα mod p. Αυτοί οι αριθμοί είναι δημόσιοι.
- Ο A επιλέγει έναν μεγάλο κρυφό αριθμό x ως ιδιωτικό κλειδί του. Και ο B έναν μεγάλο, κρυφό αριθμό y ως δικό του ιδιωτικό κλειδί. Πρέπει να ισχύει:  $0 < x, y < p-1$
- Έπειτα ο A υπολογίζει το δημόσιο κλειδί του,  $g^x \bmod p$  και το στέλνει στον B, ο οποίος το υψώνει στην y δύναμη και έχει το κρυφό τους κλειδί  $g^{xy} \bmod p$
- Ο B με την σειρά του υπολογίζει το δικό του δημόσιο κλειδί,  $g^y \bmod p$  και το στέλνει στον A, ο οποίος το υψώνει στην x δύναμη και έχει το κρυφό τους κλειδί  $g^{xy} \bmod p$

Μετά από αυτή την διαδικασία και οι δύο έχουν το κρυφό κλειδί  $g^{xy} \bmod p$ .

| A                          | B                          | Κοινό κρυφό κλειδί |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Public key = $g^x \bmod p$ | Public key = $g^y \bmod p$ | $g^{xy} \bmod p$   |
| Private key = x            | Private key = y            |                    |

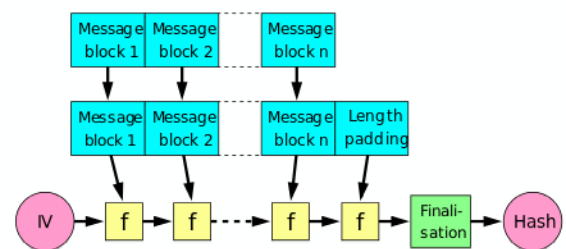
# Cryptographic Hash Functions

Μια **κρυπτογραφική συνάρτηση hash** είναι μία συνάρτηση που λαμβάνει στην είσοδο ένα binary string αυθαίρετου μήκους και επιστρέφει ένα binary string μήκους  $n$  bits.

Μια κρυπτογραφική συνάρτηση hash πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:

- **Variable input size**
- **Fixed output size**
- **Efficiency:** ο υπολογισμός της  $h(x)$  να είναι εύκολος για κάθε input.
- **Pre-image resistance:** Για μια hash τιμή  $h$ , να είναι υπολογιστικά ανέφικτο να βρεθεί ένα μήνυμα  $m$ , τέτοιο ώστε  $h = \text{hash}(m)$ . Μια κρυπτογραφική συνάρτηση hash  $n$  bits αναμένεται να έχει *pre-image resistance strength* ίσο με  $n$  bits.
- **Second pre-image resistance:** για ένα **συγκεκριμένο** μήνυμα  $m_1$ , να είναι υπολογιστικά ανέφικτο να βρεθεί μήνυμα  $m_2 \neq m_1$  τέτοιο ώστε  $h(m_1) = h(m_2)$ .
- **Collision resistance:** να είναι υπολογιστικά ανέφικτο να βρεθεί **οποιοδήποτε** ζεύγος  $(m_1, m_2)$   $m_1 \neq m_2$  για το οποίο  $h(m_1) = h(m_2)$ . Η ιδιότητα αυτή αφορά σε **όλα** τα ζεύγη.
- **Ψευδοτυχαιότητα:** Για κάθε  $m_1, m_2$  που είναι διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά πολύ κοντά το ένα στο άλλο, οι αντίστοιχες τιμές hash θα πρέπει να απέχουν αισθητά μεταξύ τους και έτσι να μην αναπαράγουν την πόλωση των εισόδων. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή των output στον χώρο αποτελεσμάτων.

**Κατασκευή κατά Merkle-Damgard:** προκειμένου να παράξει μία έξοδο σταθερού μήκους, η  $h(x)$  κατακερματίζει το αρχικό μήνυμα σε επιμέρους του ίδιου μήκους, προσθέτει το αναγκαίο padding και στην συνέχεια συμπιέζει το πρώτο τμήμα με την βοήθεια ενός Initialization Vector (IV) προκειμένου να επιτύχει τυχαιότητα. Το αποτέλεσμα χρησιμοποιείται ως νέο IV για το επόμενο τμήμα κ.ο.κ.



Πώς επηρεάζει το «παράδοξο των γενεθλίων» τις κρυπτογραφικές συναρτήσεις hash;

Το «παράδοξο των γενεθλίων» μας λέει ότι σε μία ομάδα από 23 άγνωστους ανθρώπους, η πιθανότητα δύο από αυτούς να έχουν ακριβώς την ίδια ημέρα του έτους γενέθλια είναι παραπάνω από 50%. Αν ο μηχανισμός των γενεθλίων θεωρηθεί ως μια hash συνάρτηση, τότε για μία συνάρτηση hash που επιστρέφει  $n$  bits, τότε μία σύγκρουση απαιτεί  $2^{n/2}$  επαναλήψεις. Έτσι, η εύρεση συγκρούσεων έχει πολυπλοκότητα  $O(2^{N/2})$ .

**Pre-image:** Αν  $h(x)$  είναι μία κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού, τότε για μία τιμή  $y = h(x)$  το  $x$  λέγεται preimage της  $h$ .

**Συγκρούσεις (collisions):** Αν το block εισόδου της συνάρτησης hash είναι  $b$  bits και η συνάρτηση hash επιστρέφει  $n$  bits στην έξοδο, τότε υπάρχουν  $2^b$  διαφορετικές λέξεις εισόδου και  $2^n$  διαφορετικές λέξεις εξόδου. Αν  $b > n$ , τότε για κάθε λέξη hash υπάρχουν  $2^{b-n}$  pre-images, δηλαδή συγκρούσεις.

Αυτό σημαίνει ότι εξ ορισμού, μια συνάρτηση hash έχει πάντοτε συγκρούσεις. Αυτό που, όμως την κάνει ικανοποιητική είναι η αδυναμία να τις βρούμε.

## SHA-512

Ο αλγόριθμος αυτός είναι κατασκευασμένος κατά Merkle-Damgard. Κρυπτογραφεί blocks των 1024 bits και παράγει ένα hash digest μεγέθους 512 bits. Το μέγιστο μήκος του μηνύματος εισόδου είναι  $2^{1024}$  bits, διότι 128 bits είναι το πεδίο length του τελευταίου block που ορίζει ο αλγόριθμος. Τα βήματα του αλγορίθμου είναι τα εξής:

1. **Πεδίο padding:** προσθέτει padding στο τέλος του μηνύματος έτσι, ώστε το συνολικό μήκος μαζί με το padding να ισούται με  $896 \pmod{1024}$ . Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο block αποτελείται από 896 bits και υπάρχει χώρος για άλλα 128 bits. **To padding μπαίνει πάντα.** Ακόμα κι αν το μέγεθος του αρχικού μηνύματος είναι πολλαπλάσιο των 1024 bits, το padding θα προστεθεί. Το padding αποτελείται από ένα 1 ακολουθούμενο από τόσα 0 όσα χρειάζεται.
2. **Πεδίο length:** προσθέτει ένα πεδίο που εκφράζει το μήκος του αρχικού μηνύματος σε δυαδική μορφή γραμμένο με 128 bits. Μετά την προσθήκη του πεδίου αυτού, το συνολικό μήνυμα (αρχικό μήνυμα + πεδίο padding + πεδίο length) είναι πολλαπλάσιο των 1024 bits.
3. Τα υπόλοιπα βήματα είναι ίδια με εκείνα που περιγράφονται στην κατασκευή κατά Merkle-Damgard με κάποια ειδική συνάρτηση για την συμπίεση.

**Προσοχή!** Το πεδίο padding προστίθεται μόνον μία φορά στο αρχικό μήνυμα και μετά ακολουθεί το πεδίο length. Μετά την προσθήκη των δύο πεδίων, ακολουθεί ο κατακερματισμός του συνολικού μηνύματος σε blocks των 1024 bits.

## Message Authentication Code (MAC)

Για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα αποστολής ενός μηνύματος από τον A στον B, οι A και B χρειάζονται ένα κοινό κρυφό κλειδί  $s$ , το οποίο λέγεται **authentication key**. Χρησιμοποιώντας αυτό το κρυφό, κοινό κλειδί κάνουν τα εξής:

1. Ο Α δημιουργεί ένα μήνυμα  $m$ , προσαρτεί σε αυτό το  $s$ , και υπολογίζει το  $\text{hash}(m+s)$ . Αυτό το hash λέγεται **message authentication code (MAC)**.
2. Ο Α στέλνει στον Β το  $(m, \text{MAC})$ .
3. Ο Β λαμβάνει το  $(m, h)$  και με το κρυφό, κοινό κλειδί  $s$  υπολογίζει το  $\text{hash}(m+s)$ . Αν αυτό είναι ίσο με το  $h$ , τότε το μήνυμα είναι αυθεντικό.

## SSL (Secure Sockets Layer)

Πρόκειται για βελτιωμένη έκδοση του TCP που προσφέρει ασφάλεια, αυθεντικότητα και εμπιστευτικότητα. Συνδέει συνήθως web browsers με web servers και αναγνωρίζουμε ότι εφαρμόζεται πρωτόκολλο SSL, όταν χρησιμοποιείται https. Ωστόσο, επειδή το SSL ασφαλίσει το TCP, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν TCP.

### SSL handshake

Τα βήματα που ακολουθούν ο client και ο server για να εγκαθιδρύσουν μια ασφαλή συνεδρία λέγεται **SSL handshake**. Τα βήματα αυτά είναι τα εξής:

- Πρώτα γίνονται τα γνωστά TCP SYN, TCP SYN/ACK και TCP ACK.
- Ο client στέλνει ένα μήνυμα Hello στον server, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις εκδόσεις του SSL και τους κρυπτογραφικούς αλγορίθμους που υποστηρίζει και έναν τυχαίο αριθμό (nonce<sup>1</sup>).
- Ο server απαντά με ένα μήνυμα Hello που περιέχει την έκδοση SSL και τους κρυπτογραφικούς αλγορίθμους που έχει επιλέξει για την συνεδρία (έναν συμμετρικό, έναν ασύμμετρο και έναν hash αλγόριθμο). Επίσης, ο server αποστέλλει το πιστοποιητικό του, το οποίο περιλαμβάνει και το δημόσιο κλειδί του, και έναν τυχαίο αριθμό.
- Ο client παράγει ένα **Pre-Master Secret**, το κρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του server και το στέλνει στον server.
- Και οι δύο χρησιμοποιώντας την SSL standard συνάρτηση παραγωγής κλειδιών, παράγουν το **Master Secret** από το Pre-Master Secret μαζί με τα nonces. Το Master Secret χωρίζεται σε 4 τμήματα και παράγει δύο κλειδιά κρυπτογράφησης (server-to-client & client-to-server) και δύο κλειδιά MAC (server authentication & client authentication).
- Ο client στέλνει ένα MAC όλων των μηνυμάτων του handshake.
- Ο server στέλνει ένα MAC όλων των μηνυμάτων του handshake.

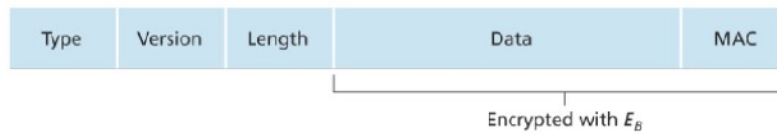
---

<sup>1</sup> nonce σημαίνει number used once και δηλώνει τον τυχαίο αριθμό.

## Τι συμβαίνει σε ένα payload που αποστέλλεται μέσω SSL;

Το SSL χωρίζει το payload σε records. Σε κάθε record προσαρτάται το MAC. Για τον υπολογισμό του MAC, ο αποστολέας χρησιμοποιεί την hash function και εκεί εισάγεται το record και το δικό του κλειδί MAC.

Στην συνέχεια, το  $rc = \text{record} + \text{MAC}$  κρυπτογραφούνται.



Στο άλλο άκρο, ο παραλήπτης πρώτα αποκρυπτογραφεί το  $rc$  και στην συνέχεια υπολογίζει το MAC των δεδομένων με το κλειδί του αποστολέα και το συγκρίνει με αυτό που έλαβε.

## Αριθμοί σειράς

Γιατί υπάρχουν οι αριθμοί σειράς στο SSL; Υπάρχουν για να διατηρείται η σειρά των records κατά την αποστολή τους και να μην υπάρχει περίπτωση να αλλαχθεί η σειρά κάποιων records από έναν εισβολέα χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Ο client έχει έναν αριθμό σειράς που ξεκινάει από το μηδέν και αυξάνεται κατά ένα για κάθε record που στέλνει. Ο αριθμός σειράς **δεν υπάρχει** στο record. Απλώς συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του MAC. Έτσι, το MAC ενός record είναι το hash των δεδομένων συν του κλειδιού hash του client συν του αριθμού σειράς.

Ο server από το άλλο άκρο κρατάει την αρίθμηση αυτού του αριθμού σειράς και όταν υπολογίζει τον MAC για να ελέγξει την αυθεντικότητα των δεδομένων τον λαμβάνει υπ' όψιν.

## SSH (Secure Shell)

Πρόκειται για πρωτόκολλο που εξασφαλίζει την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών στο δίκτυο.

Όταν ένα πακέτο αποστέλλεται μέσω SSH, περνάει τα εξής στάδια:

1. Τα δεδομένα του πακέτου κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας έναν συμμετρικό αλγόριθμο κρυπτογράφησης, όπως τον AES.
2. Στην συνέχεια, το πακέτο αυθεντικοποιείται με χρήση ενός ασύμμετρου κρυπτογραφικού αλγορίθμου, όπως ο RSA.
3. Το πακέτο αποστέλλεται στο δίκτυο μέσω TCP/IP.
4. Φτάνοντας το πακέτο στο άλλο άκρο, ελέγχεται η αυθεντικότητά του. Αν περάσει τον έλεγχο, τότε αποκρυπτογραφείται και το πακέτο προωθείται στον προορισμό του.



# Firewall

Το firewall (τείχος προστασίας) είναι ένας συνδυασμός hardware και software που απομονώνει το εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισμού από το internet.

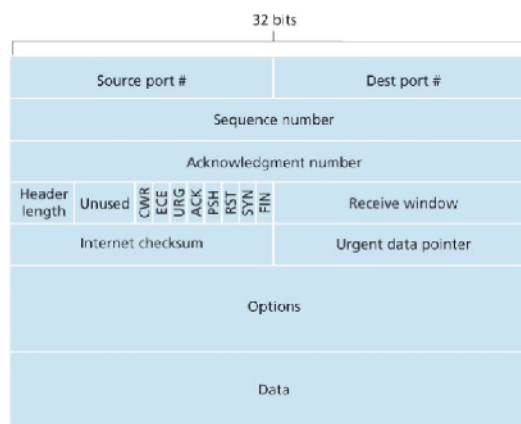
## Filter table

Πρόκειται για έναν πίνακα όπως ο ακόλουθος:

| action | source address       | dest address         | protocol | source port | dest port | flag bit | check connexion |
|--------|----------------------|----------------------|----------|-------------|-----------|----------|-----------------|
| allow  | 222.22/16            | outside of 222.22/16 | TCP      | > 1023      | 80        | any      |                 |
| allow  | outside of 222.22/16 | 222.22/16            | TCP      | 80          | > 1023    | ACK      | X               |
| allow  | 222.22/16            | outside of 222.22/16 | UDP      | > 1023      | 53        | —        |                 |
| allow  | outside of 222.22/16 | 222.22/16            | UDP      | 53          | > 1023    | —        | X               |
| deny   | all                  | all                  | all      | all         | all       | all      |                 |

Κάθε πακέτο ελέγχεται με βάση τις εγγραφές του πίνακα και αναλόγως γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται. Για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή επιτρέπονται οι εξερχόμενες συνδέσεις από το δίκτυο 222.22/16 ενός οργανισμού προς οποιαδήποτε διεύθυνση του internet σε θύρα 80, δηλαδή επίσκεψη ιστοσελίδας WWW.

Το ACK flag είναι flag του ενός bit που υπάρχει στο TCP segment. Το πρώτο πακέτο μιας σύνδεσης TCP έχει ACK flag 0 (διότι το πεδίο Acknowledgment number δεν έχει τιμή), ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν τιμή 1, διότι με κάθε τέτοιο segment επιβεβαιώνεται και κάποιο προηγούμενο που έχει παραληφθεί.



Με την βοήθεια του ACK flag μπορούμε να αποδεχτούμε εισερχόμενα πακέτα που αφορούν σε μια ήδη εγκαθιδρυμένη σύνδεση. Έτσι, αν κάποιος εξωτερικός χρήστης επιχειρήσει να δημιουργήσει μια νέα εισερχόμενη σύνδεση, αυτή θα απορριφθεί.

Επίσης, για να αποφύγουμε κάποιο πλαστό πακέτο με ACK flag =1 να εισέλθει στο εσωτερικό δίκτυο, κάνουμε και έλεγχο συνδέσεων, όπου χρειάζεται (connection check = true). Δηλαδή για να εισέλθει πρέπει να είναι μέρος μιας ενεργής σύνδεσης.

Οι συνδέσεις καταγράφονται στον connection table. **Προσοχή!** Καταγράφονται όλες οι συνδέσεις: εισερχόμενες και εξερχόμενες, ανεξάρτητα αν ζητείται ο έλεγχος τους ή όχι από τον filter table. Παράδειγμα ενός connection table είναι ο ακόλουθος:

| Source address | Source port | Dest address  | Dest port |
|----------------|-------------|---------------|-----------|
| 222.22.1.7     | 12699       | 37.96.87.123  | 22        |
| 222.22.93.2    | 37654       | 199.1.205.23  | 22        |
| 222.22.65.143  | 48712       | 203.77.240.43 | 22        |
| 192.168.1.14   | 39568       | 222.22.0.12   | 80        |
| 151.24.24.153  | 13584       | 222.22.0.12   | 80        |

## IPsec (IP Security Protocol)

Παρέχει ασφάλεια στο network layer. Ο αποστολέας κρυπτογραφεί όλα τα payloads των datagrams που αποστέλλει στον παραλήπτη. Το κρυπτογραφημένο payload μπορεί να είναι ένα TCP ή UDP segment, ένα ICMP μήνυμα κ.α. Προσφέρει **εμπιστευτικότητα δεδομένων**, **πιστοποίηση ταυτότητας πηγής**, και **ακεραιότητα δεδομένων**.

### VPN

Τα Virtual Private Networks (VPN) χρησιμοποιούν IPsec πρωτόκολλο για να κρυπτογραφήσουν τα δεδομένα, προτού τα αποστείλουν από έναν host/router σε άλλον μέσω internet.

### Security Association (SA)

Προτού στείλουμε IPsec πακέτα από έναν αποστολέα σε έναν παραλήπτη, πρέπει πρώτα να εγκαθιδρυθεί μία **λογική σύνδεση** μεταξύ τους, η οποία λέγεται **Security Association (SA)**. Η σύνδεση αυτή είναι μονόδρομη. Για κάθε κατεύθυνση πρέπει να εγκαθιδρυθεί και μία σύνδεση.

Τα δύο άκρα της σύνδεσης διατηρούν τα εξής στοιχεία:

- Έναν 32-bit identifier της σύνδεσης που λέγεται **Security Parameter Index**.
- Την IP διεύθυνση της πηγής και του παραλήπτη
- Τον τύπο κρυπτογράφησης
- Το κλειδί κρυπτογράφησης (για τον αποστολέα)
- Το κλειδί αποκρυπτογράφησης (για τον παραλήπτη)

### Τρόποι λειτουργίας του IPsec

#### Transport Mode

Προστίθεται ένας IPsec header μετά τον IP header. Κρυπτογραφείται μόνον το payload.

#### Tunnel Mode

Όλο το πακέτο IP κρυπτογραφείται και ενθυλακώνεται σε ένα νέο πακέτο. **Ιδανικό για VPN.**

### Βασικά πρωτόκολλα του IPsec

Όταν μία πηγή στέλνει IPsec πακέτα σε έναν παραλήπτη, τότε χρησιμοποιεί είτε το πρωτόκολλο AH, είτε το πρωτόκολλο ESP.

## Authentication Header (AH)

Παρέχει source authentication, data integrity, αλλά όχι confidentiality. Τα δεδομένα δεν είναι κρυπτογραφημένα.

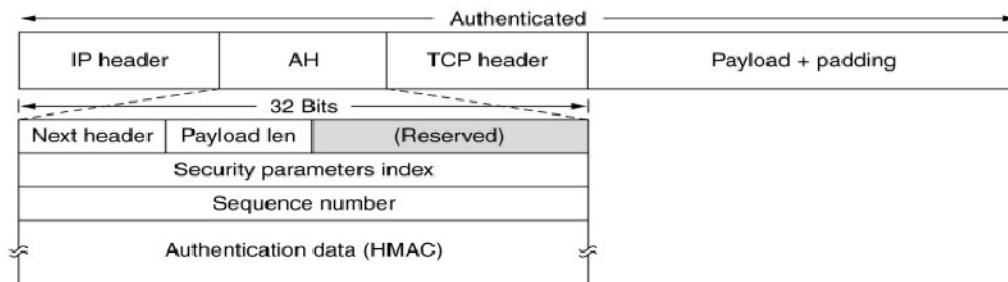


Figure 2 - Παράδειγμα εφαρμογής AH protocol σε transport mode

## Encapsulation Security Payload (ESP)

Παρέχει source authentication, data integrity, και confidentiality. Κρυπτογραφείται είτε όλο το πακέτο (b), είτε μόνον το payload (a).

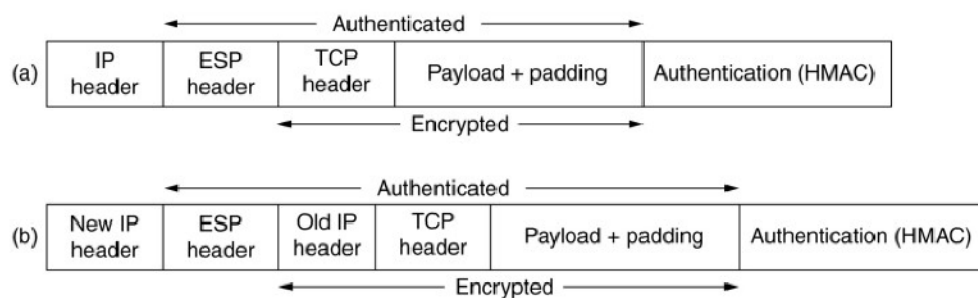


Figure 3 - ESP σε transport mode (a) και σε tunnel mode (b)